Теорема о делении с остатком и сравнения по модулю

Теорема 1: $(b \in \mathbb{N})$

Для $\forall a, b \in \mathbb{N}$ при $b \neq 0$

$\exists! (q, r) \in \mathbb{N}^2$ такая, что:

$$\begin{cases} a = bq + r \\ 0 \leq r < b \end{cases}$$

где q - неполное частное,

r - остаток

Равенство пар: $(x, y) = (u, w) \Leftrightarrow \begin{cases} x = u \\ y = w \end{cases}$

Док-во: (единственность пары (q, r))

Пусть сущ. (q_1, r_1) и (q_2, r_2) такие, что:

$$a = bq_1 + r_1 = bq_2 + r_2, \text{ где } \begin{matrix} 0 \leq r_1 < b \\ 0 \leq r_2 < b \end{matrix}$$

$$bq_1 + r_1 = bq_2 + r_2$$

$$b(q_1 - q_2) = r_2 - r_1$$

$$|b| \cdot |q_1 - q_2| = |r_2 - r_1|$$

@algebra_physics_konspekty

Предположим $q_1 \neq q_2$ (от противн.)

Т.к. $q_1, q_2 \in \mathbb{N}$, то $|q_1 - q_2| \geq 1 \Rightarrow$

$\Rightarrow |r_2 - r_1| \geq |b| = b$

Сл 1: $(r_1 \leq r_2)$

$r_2 - r_1 \geq b \Rightarrow b > r_2 \geq b + r_1 \geq b \Rightarrow b > b$

$\perp$

Сл 2: $(r_2 \leq r_1)$

$r_1 - r_2 \geq b \Rightarrow b > r_1 \geq b + r_2 \geq b \Rightarrow b > b$

$\perp$

Из Сл.1 и Сл.2 $\Rightarrow q_1 = q_2$

$r_1 = a - bq_1 = a - bq_2 = r_2 \Rightarrow r_1 = r_2$

$\blacksquare$

Следств.2: (деление с ост. в $\mathbb{Z} \times \mathbb{N}$)

Дано $\forall a, b \in \mathbb{Z}$ при $b \neq 0$

$\exists! (q, r) \in \mathbb{Z} \times \mathbb{N}$, такое что

$$\begin{cases} a = bq + r \\ 0 \leq r < |b| \end{cases}$$

@matematika_pishet_konspekty

Вспомогательное определение:

$$\operatorname{sgn} x = \begin{cases} +1, & x \geq 0 \\ -1, & x < 0 \end{cases}$$, при этом

$$x = |x| \cdot \operatorname{sgn} x = \frac{|x|}{\operatorname{sgn} x}, \text{ а } |b| = \frac{b}{\operatorname{sgn} b}$$

Док-во:

по т. 1 для $|a|$ и $|b| \in \mathbb{N} \; \exists\, q', r' \in \mathbb{N}^2$,

такие что $|a| = |b| q' + r'$,

где $0 \leq r' < |b|$

$$|a| = |b| q' + r' \;/ \cdot \operatorname{sgn} a$$

$$a = |a| \cdot \operatorname{sgn} a = |b| \cdot \operatorname{sgn} a \cdot q' + r' \cdot \operatorname{sgn} a =$$

$$= b\left(\frac{\operatorname{sgn} a}{\operatorname{sgn} b} \cdot q'\right) + r' \cdot \operatorname{sgn}$$

Сл 1: ($r' = 0$ и $\operatorname{sgn} a = \pm 1$)

Тогда $r' \cdot \operatorname{sgn} a = r'$

Искомые знак:

- $q = \frac{\operatorname{sgn} a}{\operatorname{sgn} b} q' \in \mathbb{Z}$
- $r = r' \in \mathbb{N}$, где $0 \leq r < |b|$

@mathematicsphysicsbsuby

Сл 2: $(r' > 0$ и $\operatorname{sgn} a = -1)$

Тогда $r' \cdot \operatorname{sgn} a = -r'$

$$a = b \cdot \left(\frac{-q'}{\operatorname{sgn} b}\right) - r' = b \cdot \left(\frac{-q'}{\operatorname{sgn} b}\right) - |b| + |b| - r' =$$

$$= b \cdot \left(\frac{-1-q'}{\operatorname{sgn} b}\right) + (|b| - r')$$

Имеем $q = \frac{-1-q'}{\operatorname{sgn} b} \in \mathbb{Z}$ и $r = |b| - r'$, проверим r:

- $r' > 0$, то $r = |b| - r' < |b|$
- $r' < |b|$, то $r = |b| - r' > 0 \Rightarrow$

$\Rightarrow 0 < r < |b|$, т.е. $0 \le r < |b|$ ▨

Док-во:

Если $a = bq_1 + r_1 = bq_2 + r_2$ при $0 \le r_1, r_2 < |b|$, то

$$|b| \cdot |q_1 - q_2| = |r_2 - r_1|$$

$q_1 \neq q_2 \Rightarrow |q_1 - q_2| \ge 1 \Rightarrow |r_2 - r_1| \ge |b|$

$|b| > r_2 \ge |b| + r_1 \ge |b| \Rightarrow |b| > |b|$ ⊥

Соотв. $q_1 = q_2$ и $r_1 = r_2$

@matrosya_pishet_konspekty

Пример:

$-57 = -11 \cdot q + r$, где $0 \le r < |-11| = 11$

$-57 = -11 \cdot 6 + 9$, где $0 \le 9 < 11$

Частное $q = 6$, остаток $r = 9$

Опр: Пусть $m > 1$ и $a, b \in \mathbb{Z}$.

Числа a и b сравнимы по модулю m,

если разность $(a - b)$ делится на m.

$(m \mid (a - b))$

Запись: $a \equiv b \pmod m$

Лемма 3: (критерий сравн. по модулю)

$\forall m > 1$ и $a, b \in \mathbb{Z}$:

$$a \equiv b \pmod m \Leftrightarrow a \,\%\, m = b \,\%\, m$$

Док-во:

Дост ($\Leftarrow$): Пусть $a \,\%\, m = b \,\%\, m = r$

По следств. 2:

$$a = mq_1 + r, \quad b = mq_2 + r$$

$$a - b = mq_1 + r - (mq_2 + r) = m(q_1 - q_2)$$

@nastya_kislova_konspekty

Необх. ($\Rightarrow$)

Пусть $a \equiv b \pmod m \Rightarrow m \mid (a-b)$

$a = mq_1 - r_1$, $b = mq_2 + r_2$ где $0 \le r_1, r_2 < m$

$a - b = m(q_1 - q_2) + (r_1 - r_2)$

Т.к. $\left.\begin{array}{l} m \mid (a-b) \\ m \mid m(q_1 - q_2) \end{array}\right\} \Rightarrow m \mid (r_1 - r_2)$

$0 \le r_1, r_2 < m \Rightarrow |r_1 - r_2| < m$

$r_1 - r_2 = 0 \Rightarrow r_1 = r_2 \Rightarrow a \,\%\, m = b \,\%\, m$

Лемма 4: (св-ва отнош. сравн. по модулю)

Пусть $m > 1$ и $a, b, c \in \mathbb{Z}$, вопрос.:

1. Числа $0, 1, 2, \dots m-1$ попарно не сравнимы по модулю m.
2. $a \equiv (a \,\%\, m) \pmod m$
3. Рефлексивность: $a \equiv a \pmod m$
4. Симметричность: $a \equiv b \pmod m \Rightarrow$
$\Rightarrow b \equiv a \pmod m$
5. Транзитивность:
$a \equiv b \pmod m \wedge b \equiv c \pmod m \Rightarrow$
$\Rightarrow a \equiv c \pmod m$

@mansya_bishet_konspekt

Док-во:

1. По лемма 3: $k \in \{0, 1, \dots, m-1\}$

   Т.к. $k = m \cdot 0 + k$, где $0 \le k < m$,

   имеем $k \,\%\, m = k$

   (все ост. разными $\Rightarrow$ эл. попарно не сравнимы по модулю m)

2. $a = mq + (a \,\%\, m)$. Тогда

   $a - (a \,\%\, m) = mq \Rightarrow m \mid (a - (a \,\%\, m)) \Rightarrow$

   $\Rightarrow a \equiv (a \,\%\, m) \pmod m$

3. Т.к. $a \,\%\, m = a \,\%\, m$, по лемме 3:

   $a \equiv a \pmod m$

4. Если $a \equiv b \pmod m$, по лемме 3:

   $a \,\%\, m = b \,\%\, m \Rightarrow b \,\%\, m = a \,\%\, m \Rightarrow b \equiv a \pmod m$

5. Если $a \equiv b \pmod m$ и $b \equiv c \pmod m$, то

   $a \,\%\, m = b \,\%\, m$ и $b \,\%\, m = c \,\%\, m$

   отсюда $a \,\%\, m = c \,\%\, m \Rightarrow a \equiv c \pmod m$

@manisha_kishore_kansara